MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Az arany egy rendkívül könnyen hajlítható, deformálható fém. Egy 1 grammos darabból akár 2 km hosszú drótot is ki lehet alakítani.

a) Milyen maximális ellenállású drótot lehet 1 g aranyból készíteni?
b) Mekkora lesz ennek a drótnak az ellenállása, ha négy egyenlő részre vágjuk, és a részeket egymás mellé téve összesodorjuk?

Az arany sűrűsége $\rho = 19{,}3\ \mathrm{g/cm^3}$, az arany fajlagos ellenállása $\rho_f = 22{,}14 \cdot 10^{-9}\ \Omega\cdot\mathrm{m}$.